

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 1

Fecha de entrega límite: 10 de septiembre de 2021

Ejercicio 1. Modelo Dinámico Simple (40pts) Asuma una economía donde los agentes viven por siempre ($t = 0, 1, 2, \dots$) y dónde solo existen 2 agentes que sólo difieren en su dotación cada período. El agente 1 recibe $\underline{e}$ en los períodos pares $t = 0, 2, 4, \dots$ y 0 en los períodos impares, mientras que el individuo 2 recibe la dotación $\bar{e}$ en los períodos impares y 0 en los pares. Este bien es perecedero, con lo cual lo que no se consume en cada período se pierde.

Asuma que los individuos tienen una función de utilidad logarítmica y que descuenten el futuro a una tasa β . Esta economía es de dotación (no hay producción) y tampoco hay gobierno. Los agentes pueden intercambiar en cada período el bien perecedero que existe en la economía.

Resuelva:

1. Asuma una estructura de mercado de Arrow-Debreu, donde los mercados se abren una sola vez al inicio del período 0, y luego se respetan los contratos firmados en ese momento. Encuentre el consumo para cada individuo en cada período y los precios de la economía.
2. Defina el comercio neto como $x_t = e_t - c_t$, es decir el comercio neto de un individuo en un período es la diferencia entre su dotación y su consumo. Encuentre el comercio neto de cada individuo en cada período.
3. Suponga ahora que aumenta el valor del factor de descuento, es decir que aumenta β , ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo?
4. Suponga ahora que los individuos reciben las mismas dotaciones igual a $\bar{e}$ en los períodos pares y $\underline{e}$ en los impares. ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿existirá comercio?
5. Suponga ahora una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distintas tasas, $\beta^1 > \beta^2$, es decir que el agente 1

es más paciente. ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿existirá comercio?

6. Resuelva los incisos 1 y 2 suponiendo ahora que los mercados son secuenciales, es decir que en cada período se abren los mercados. Los agentes pueden intercambiar un activo, a que otorga una unidad de consumo en el período siguiente. ¿Cómo son los consumos y el comercio en relación al caso de Arrow-Debreu
7. Plantee el problema del planificador social de esta economía suponiendo un peso de α para el agente 1 y de $1 - \alpha$ para el agente 2. Plantee las condiciones de primer orden, y encuentre la ecuación que relaciona los consumos del agente 1 y del agente 2 en función de α . Reemplace el consumo encontrado en el apartado 1 y encuentre el α para el cual la solución del problema del planificador es igual al del equilibrio competitivo.

Ejercicio 2. Modelo Neoclásico de Crecimiento (30 pts) Asuma una economía donde existe un agente que vive infinitos períodos ($t = 0, 1, 2, \dots$). Este agente utiliza capital y trabajo para producir el único bien de esta economía utilizando la siguiente función de producción $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$. En cada período el individuo decide cuánto consumir c_t y cuánto invertir en capital K_{t+1} . El capital se deprecia a una tasa δ cada período. El agente maximiza la utilidad a lo largo de su vida $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t)$ donde β es el factor de descuento. Asuma que el agente empieza con un nivel de capital k_0 dado. Resuelva:

1. Plantee el problema que tiene que resolver el agente y las condiciones de primer orden.
2. Combine las CPO para encontrar la ecuación que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t + 1$. ¿Qué nos dice esta ecuación?
3. Suponga que $\beta = 0.7$, $\alpha = 0.3$ y $\delta = 1$ y un grid de 10. puntos para el capital entre $k \in [0.05, 0.15]$. Encuentre las funciones valor, las decisiones de capital óptima y los consumos para cada punto del grid. Esto lo puede hacer en algún lenguaje de programación o en excel. Asuma que la tolerancia entre las funciones $\max |V_1 - V_0| < 1e^{-5}$. Finalmente realice un gráfico donde tenga en el eje de las x los valores de k en el eje de las y los valores de k' y dibuje la línea de 45 grados y la curva de decisiones óptimas de capital.

Ejercicio 3. Modelo Dinámico con incertidumbre (20pts) Suponga una economía de dotación con 2 agentes, donde la dotación de cada agente $i = 1, 2$, $e^i(s_t)$ depende del estado de la naturaleza s_t . En esta economía en cada período pueden ocurrir 2 estados de la naturaleza $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$. Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$. La función de utilidad que maximizarán los agentes en este caso es $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$. Suponga que en el período 0 hizo sol $s_0 = \text{sol}$ y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0.5. Además suponga que la economía dura 3 períodos

1. Plantee el conjunto de historias posibles en este caso. Recuerde que s_0 es parte de la historia.
2. Plantee el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrolle cada sumatorio y plantee las condiciones de primer orden.
3. Combine las CPO para encontrar la Ecuación de Euler. ¿Qué nos dice esta ecuación?

Ejercicio 4. Modelo Dinámico con incertidumbre: Valuación de activos (10pts) Considere la economía desarrollada en clase.

1. ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un arrow security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$?
2. ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana ?
3. ¿En cuál caso podrá el agente suavizar mejor su consumo, en el caso que existe sólo un activo libre de riesgo o en el caso que existen 2 arrow securities? Justifique su respuesta

Ejercicio 5. Modelo Dinámico con incertidumbre. Bonus (20 pts) Considere una economía con 3 períodos, 0, 1, 2. En la economía viven 2 agentes: 1 y 2. En cada período el clima puede ser *soleado* o *lluvioso* con igual probabilidad. Suponga que en el período 0 el clima es *soleado*. Si el clima es *soleado* el agente 1 recibe $e^1 = 2$ y el agente 2 $e^2 = 1$. Si el clima es *lluvioso* el agente 1 recibe $e^1 = 1$ y el agente 2 $e^2 = 2$. Suponga que la utilidad de cada agente es $U(c) = E \sum_{t=0}^2 \beta^t \ln(c_t)$. Suponga que el agente descuenta el futuro a una tasa $\beta = 0.9$. El bien e que reciben cada período es perecedero. Resuelva:

1. Escriba el conjunto de historias posibles en esta economía
2. Plantee el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que en cada período existen Arrow securities para cada estado. Es decir los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si lluvioso, y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado
3. Encuentre la cantidad consumida por cada individuo en este caso
4. Suponga ahora que en esta economía sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima
5. Compare la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 2

Fecha de entrega: 22 de Agosto de 2020

Esta tarea consiste en una serie de ejercicios para empezar a programar.

Ejercicio 1. Básicos Cree un programa que desarrolle los siguientes items

1. Cree un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 10$ y llámelo A, con valores igualmente distribuidos en el intervalo $[0.5, 10]$. (Tips: algunos lenguajes como Matlab tienen una función que lo hace. En otros lenguajes como fortran se lo puede hacer con un loop. En Matlab sería un loop "for", en fortran un loop "do"). Guarde ese vector como un archivo .txt con el nombre vector1.
2. Cree una matriz de dimensión $N \times N$ donde cada elemento sea igual a 1 y llámela B.
3. Genere una matriz C que sea la multiplicación del vector A elemento por elemento con la matriz B. De esta operación debería obtener una matriz $N \times N$ donde cada columna sea igual al vector creado en 1. Guarde esta matriz en un archivo que se llame matriz.txt. (Tip: los distintos lenguajes tienen distintos comandos para realizar estas operaciones, por ejemplo Matlab considera cada elemento como una matriz mientras que Fortran no lo hace).
4. Genere un vector D que sea la multiplicación del vector A traspuesto por la matriz B. En este caso debería obtener un vector de dimensión $(1 \times N)$ donde cada elemento sea la suma de los elementos de A.
5. Genere un vector de dimensión $N \times 1$ de números aleatorios, llámelo E (Tip: tenga en cuenta que los generadores de números aleatorios usan distintos algoritmos y muchas veces este algoritmo genera números distintos cada vez que se ejecuta el programa. En general si se quiere generar la misma secuencia de números hay que utilizar una semilla "seed").
6. Encuentre el valor máximo del vector E y la posición donde está ese valor.

Ejercicio 2. Tirada de un dado Este ejercicio pretende simular los resultados de tirar un dado.

1. Genere un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 6$ y llámelo "dado". Asigne el valor de 0 a todos los elementos.
2. Genere un loop, que vaya desde el valor 1 hasta $N_{tiradas}$. Vamos a simular distintos número de tiradas. Para el primer caso suponga que $N_{tiradas} = 100$.

- En cada vuelta del loop, genere un número aleatorio entre 0 y 1. Ahora usaremos un loop "if". Este tipo de loops son condicionales. Lo que haremos es asignar el valor dependiendo del valor del número aleatorio. En este caso tendremos varias condiciones, el programa debería tener una estructura como la siguiente:

```
if num aleatorio .leq. 1/6
    dado(1,1)=dado(1,1)+1
elseif num aleatorio .gt. 1/6 .and. numaleatorio .leq. 2/6
    dado(2,1)=dado(2,1)+1
...
elseif num aleatorio .gt. 5/6
    dado(6,1)=dado(6,1)+1
end
```

Note que como dado tiene valores 0 al inicio lo que estamos haciendo es ir contando las veces que el número aleatorio se encuentra en cada intervalo. Si el dado es justo debería tener 1/6 de probabilidad de sacar cada número y lo que estamos haciendo es asignar cada intervalo de probabilidad a un número.

- Guarde el vector dado como .txt. Cree un do-file en stata que lea este archivo y genere un histograma con los resultados
3. Repita el proceso para $N_{tiradas} = 1000$ y para $N_{tiradas} = 10000$. Describa que observa en cada caso.

Ejercicio 3. Discretización de un proceso de Markov.

(Descripción del libro de Heer y Maussner: Dynamic General Equilibrium Modelling pag. 657 y 658)

En gran parte de los ejercicios que vamos a resolver supondremos que existe un proceso de Markov para los shocks que reciben los agentes. En este ejercicio veremos como discretizar

un proceso estadístico. Suponga que queremos discretizar el siguiente proceso estadístico $z_t = \rho z_{t-1} + \epsilon_t$ donde $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$. Tauchen propone construir grids equidistantes para z_t y asignar probabilidades a cada intervalo dado que sabemos que cada realización z_i de la variable z_t se distribuye Normal con media ρz_i y varianza σ_ϵ^2 . Para definir z_1 y z_m vamos a usar una variable λ que nos dice a cuántas desviaciones estándar vamos a truncar la distribución. Como el vector tiene puntos equidistantes, podemos definir $dz = \frac{z_{i+1} - z_i}{2}$.

En este caso podemos calcular la probabilidad de que z esté en el intervalo $z_i - dz$ y $z_i + dz$ como $prob(z_i - dz \leq z \leq z_i + dz) = \pi(z_i + dz) - \pi(z_i - dz)$, donde $\pi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de la distribución normal. La probabilidad de pasar de un valor z_i a otro z_j es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $\left[\frac{z_j - \rho z_i - dz}{\sigma_\epsilon}, \frac{z_j - \rho z_i + dz}{\sigma_\epsilon}\right]$. La probabilidad de estar en el estado z_1 es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $[-\infty, z_1 + dz]$ y la del último punto es $p_{im} = 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}$.

1. Discreticemos los valores de z . Definimamos a $z_1 = -\lambda\sigma_\epsilon/\sqrt{1-\rho^2}$, $z_m = -z_1$. Elija el salto entre cada punto como $salto = -2z_1/(m-1)$, y para cada $m = 2, \dots, m-1$ compute $z_i = z_1 + (i-1) * salto$
2. Calculamos la función de transición $P = (p_{ij})$, sea $\pi(\cdot)$ sea la distribución acumulada de una Normal estándar. Para $i = 1, 2, \dots, m$ asigne:

$$\begin{aligned}
 p_{i1} &= \pi\left(\frac{z_1 - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{salto}{2\sigma_\epsilon}\right) \\
 p_{ij} &= \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{salto}{2\sigma_\epsilon}\right) - \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} - \frac{salto}{2\sigma_\epsilon}\right) \\
 j &= 2, 3, \dots, m-1 \\
 p_{im} &= 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}
 \end{aligned}$$

Siguiendo estos pasos escriba un programa que:

1. Calcule el vector de shocks z y la matriz de transición P para el proceso autoregresivo con parámetros:
 $\lambda = 3$, $\sigma_\epsilon^2 = 0.007$, $n_z = 5$ y $\rho = 0.9$.
(Nota: algunos lenguajes tienen como función incorporada la distribución normal, mientras que en otros hay que descargarse alguna rutina que lo discretice)

2. Calcule el vector de la distribución invariante. Para esto realice los siguientes pasos:

- Genere un vector de dimensión $1 \times M$ y llámelo $guess_{inv}$, donde cada elemento contenga el valor $1/m$.
- Realice un loop while que tenga como condición $error > tol$ y que $iter < itermax$. Este tipo de loops continúan el proceso hasta que se satisface alguna condición. En este caso la condición que imponemos es que el error entre inv y $guess_{inv}$ sea menor a una tolerancia. $|\max(inv - guess_{inv})|$, esto es el valor máximo de la diferencia entre estos 2 vectores. El vector inv se calcula de la siguiente manera:
$$inv = guess_{inv} * P$$

si la diferencia es mayor actualice a $guess_{inv} = inv$ y vuelva al inicio. En realidad el loop while volverá al inicio porque no se cumplió la condición.

Use valores para $tol = 0.00001$ y para $itermax = 500$

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 3

Fecha de entrega: 11 de Septiembre de 2020

Esta tarea consiste en resolver un modelo de crecimiento Neoclásico estocástico.

(70pts) Ejercicio 1. Resolviendo la VF con distintos métodos Considere el siguiente modelo desarrollado en clase:

$$\begin{aligned} v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d} \end{aligned}$$

Suponga que la función de utilidad es logarítmica $U(c) = \ln(c)$. Considere el siguiente valor para los parámetros:

$\beta = 0.97$, $n_k = 100$, $n_z = 5$, $\rho = 0.75$, $\sigma_\epsilon^2 = 0.004$, $\alpha = 0.35$ $tol = 0.00001$ (recuerde que este es el criterio de tolerancia), $maxiter = 1000$ (número máximo de iteraciones). Para la discretización del shock use 3 desviaciones estándar para truncar la distribución (el parámetro *cover*). Note que e^{z_t} se distribuye log-normal. Para normalizar los shocks para que tengan media igual 1, a cada punto del grid z tenemos que dividirlo por $e^{\frac{\sigma_\epsilon^2}{2*(1-\rho^2)}}$

Para elegir el máximo k usamos la siguiente regla $k_{max} = (\alpha * \beta * e^{z(nz)})^{1/(1-\alpha)} * 1.2$, donde $z(nz)$ es el valor más alto del shock de habilidades. La primer parte de esta ecuación es el capital de estado estacionario en el caso determinístico del modelo. El 1.2, es para que el grid cubra un mayor rango del grid. Para k_{min} elija $k_{min} = 0.01$.

Con esto resuelva los siguientes incisos. Para cada caso guarde los resultados en un archivo que se llame “resultados_inciso.txt” donde en inciso debe poner el inciso correspondiente. Este archivo debe tener el siguiente orden por columna $[k, z, Y, k_{policy}, c_{policy}, index_{policy}]$. Es decir las 2 primeras columnas son los estados k, z , la tercer columna es la producción $Y = e^z F(k)$, en las últimas 4 y 5 son las funciones de política para el capital y el consumo y finalmente la última columna es el índice que indica el capital que maximiza la value function para cada estado (recuerde guardar este índice en una matriz).

1. (25pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration desarrollado en clase. Genere los siguientes gráficos en STATA o R:
 - Un gráfico donde en el eje x tenga los valores de k y en el eje y tenga la value function para cada z (note que tendrá 5 value functions)
 - Un gráfico donde en el eje x tenga los valores de k y en el eje y tenga la policy function de capital k_{policy} para cada z (note que tendrá 5 policy functions). A este gráfico añada una línea de 45 grados, es decir una línea con $x = y$. ¿Qué pasa con k_{policy} cuando $k < k^* = \alpha * \beta * e^{z^{1/(1-\alpha)}}$, donde z es el shock correspondiente, es mayor o menor o k^* ? y, ¿cuando $k > k^*$?
2. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration Improved como el desarrollado en clase.
3. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Policy Function Iteration como el desarrollado en clase. Elija los valores $n_{iter}^{pol} = 20$ y $n_{iter} = 20$.
4. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration con interpolación como el desarrollado en clase.
 Compare los resultados obtenidos en cada caso (Ayuda: en los primeros 2 métodos debería encontrar el mismo resultado. En el tercero debería encontrar el mismo o muy parecido. En el último caso debería encontrar resultados distintos pero en el entorno de los encontrados para los casos 1 a 3)
5. (Bonus 15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Endogenous grid method.

(15pts) Ejercicio 2. Simulación de una economía En este ejercicio vamos a generar una serie de datos usando el modelo. Primero, vamos a generar unos vectores de dimensión $N_{sim} = 2000$ para capital k , consumo c , producción Y y ahorro kp , y los vamos a llenar con 0. Luego generaremos un vector de números aleatorios (llámelo shocks) obtenidos de una distribución uniforme $[0, 1]$, de dimensión $N_{sim} - 1 = 1999$. Vamos a suponer que empezamos con el punto de capital 50, es decir $index_k = 50$ y que empezamos con el shock $index_z = 3$, es decir el shock del medio. Con esto tenemos todo para empezar a simular:

1. Cree un loop que vaya de $Tsim = 1$ a $Tsim = 2000$ estos serán nuestros períodos simulados.

2. Para el período 1 ya tenemos nuestros estados $k(1) = k(index_k)$ y $z(1) = z(index_z)$.
Del inciso 1 del ejercicio 1, utilizamos las policy functions para obtener $c(1) = c_{pol}(index_k, index_z)$, $y(1) = Y(index_k, index_z)$, $kp(1) = kp_{pol}(index_k, index_z)$.
3. Antes de cerrar el loop tenemos que guardar los índices para el siguiente período.
 - Para el índice de capital es sencillo, porque en el inciso 1 ya nos guardamos $index_{policy}$, con lo cual solo tenemos que hacer $index_k = index_{policy}(index_k, index_z)$
 - Para el índice de shocks, tenemos que buscar en la matriz de transición de acuerdo al número aleatorio generado. Nos ubicamos en la fila $index_z$ de la matriz de transición y comparamos $shocks(1)$ con la probabilidad acumulada en cada punto del shock (Ayuda: similar a cómo lo hicimos con el ejemplo del dado. Note que ahora podemos construir una matriz de probabilidad acumulada por filas, es decir donde en cada fila cada columna sea la suma de las probabilidades hasta ese shock. Luego podemos usar esta matriz para la comparación).
 - Una vez que tenemos $index_k$ e $index_z$ cerramos el loop.
4. Note que cuando pasemos a $Tsim = 2$ los índices $index_k$ e $index_z$ ya son los correspondientes al período 2 y podemos usarlos para calcular k, z, kp, c, Y
5. Guarde en un archivo .txt los resultados de su simulación.
6. Descarte los primeros 1000 períodos y grafique la evolución de las variables k, Y, C, kp en los períodos 1001 a 2000.
7. Calcule la media de k , de Y y de c para esos 1000 períodos.

(15pts) Ejercicio 3. Simulación del proceso de ingreso En este ejercicio vamos a generar series para distintos individuos usando el proceso de ingresos del paper Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004).

Consideremos que el proceso de ingresos tiene la siguiente estructura $y_i = \alpha_i + z_{ih} + \epsilon_{ih}$ y que $z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$. En este caso, α_i es un efecto fijo para el individuo i , z_{ih} es un shock persistente para el individuo i en la edad h , donde $\eta_{i,h}$ son las innovaciones que recibe el agente i en la edad h para este shock persistente, y ρ es la persistencia, y finalmente ϵ_{ih} es un shock transitorio para el agente i en la edad h .

Vamos a asumir los siguientes valores para los parámetros:

$$\rho = 0.9989, \sigma_\alpha^2 = 0.2105, \sigma_\epsilon^2 = 0.0630, \sigma_\eta^2 = 0.0166, z_{i0} = 0, \text{ y } \mu_\alpha = \mu_\eta = \mu_\epsilon = 0.$$

Como en este caso solo vamos a simular el ingreso, nos desviamos un poco del procedimiento del paper. Asumimos que tanto α , η y ϵ solo pueden tomar 2 valores. $\alpha = \{-0.459, 0.459\}$, $\eta = \{-0.127, 0.127\}$ y $\epsilon = \{-0.251, 0.251\}$.

Vamos a simular $Nsim = 1000$ agentes por $Tsim = 40$ períodos.

Para realizar la simulación entonces vamos a tener que hacer un loop para cada agente y período

para $Nsim = 1, 1000$

para $Tsim = 1, 40$

Antes de entrar al loop para cada edad podemos realizar el draw del efecto fijo. En este caso realizamos un draw de una distribución uniforme (0,1). Si el valor es menor a 0.5 elegimos $\alpha = -0.459$, si es mayor $\alpha = 0.459$. Ahora que tenemos el efecto fijo podemos entrar al loop para cada edad. En este caso realizamos 2 draws de una distribución uniforme (0,1). El primer draw será para η y el segundo para ϵ . Seguimos el mismo criterio que para alpha, si el valor del shock es menor a 0.5 elegimos el valor bajo del shock y si es mayor elegimos el valor alto. Note que con esto ya podemos calcular z porque conocemos el shock η y el z_{h-1} e y porque vamos a conocer α , z y ϵ .

1. Guarde en un archivo .txt los resultados de la simulación. Dibuje la varianza de ingresos por edad de acuerdo a su simulación.
2. Cambie el valor de ρ . Realice la misma simulación anterior con un $\rho = 0.5$ y realice el mismo gráfico de la varianza por edad. ¿Cómo cambia el perfil de la varianza?.